AARDRIJKSKUNDE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

De opbouw van de geosfeer

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Chemisch of fysisch ingedeeld?

Er zijn twee indelingen van de aarde door elkaar, en dat is net wat deze reeks test. Korst, mantel en kern gaan over waaruit het gesteente bestaat; lithosfeer en asthenosfeer gaan over of het stijf of kneedbaar is. Zoek dus in de naam: eindigt ze op -sfeer en gaat het over buigen, dan is het de tweede indeling.

1 C of F?

a) C · b) F · c) C · d) F · e) C

2 Tot hoe diep gaat de lithosfeer ongeveer?

ongeveer 100 km

3 Hoe diep ligt de grens tussen mantel en kern?

ongeveer 2900 km

4 Hoe diep is het middelpunt van de aarde?

6371 km

5 Leg uit waarom de lithosfeer niet hetzelfde is als de korst.

De lithosfeer is de starre buitenschil: de korst plus het bovenste, stijve deel van de mantel. De indeling korst-mantel gaat over de samenstelling, de indeling lithosfeer-asthenosfeer over hoe het gesteente zich gedraagt.

Dit is het hart van de reeks. De lithosfeer is korst plus het bovenste stijve stuk mantel, dus ze loopt dwars door de chemische indeling heen. Precies daarom kan men niet zeggen hoe diep de lithosfeer gaat door naar de korst te kijken.

2 Seismische golven

Houd één regel vast: een P-golf is een duwgolf en kan door alles, een S-golf is een schuifgolf en kan niet door een vloeistof. Daarmee kan je elke vraag van deze reeks beantwoorden, ook die over de kern.

6 Welke golf?

a) de P-golf · b) de S-golf · c) de P-golf

De P van primair helpt om te onthouden dat ze eerst aankomt. Een seismograaf ziet dus altijd twee aankomsten, en uit het verschil ertussen kan men de afstand tot het epicentrum berekenen.

7 Hoe weten we dat de buitenkern vloeibaar is, zonder er ooit geweest te zijn?

Achter de aarde ligt een schaduwzone waar geen S-golven aankomen. S-golven gaan niet door vloeistof, dus moet de laag die ze tegenhoudt vloeibaar zijn. P-golven komen er wel, maar afgebogen.

Dit is een mooi voorbeeld van onrechtstreeks meten: niet de kern zelf is gemeten maar de schaduw die ze maakt. Noem in je antwoord zeker de schaduwzone, want dat is het bewijs.

8 Seismische golven versnellen als ze in dichter gesteente komen.

waar

3 Twee soorten korst

De twee soorten korst verschillen op vier punten: dikte, gesteente, dichtheid en leeftijd. Onthoud één koppel en de rest volgt: oceanische korst is dun maar zwaar, continentale korst is dik maar licht.

9 **continentale korst: 30 tot 70 km dik · graniet · ongeveer 2,7 g/cm³ · oud, tot bijna 4 miljard jaar**

10 Waarom duikt bij een botsing altijd de oceanische korst onder de continentale, en niet omgekeerd?

Oceanische korst is zwaarder per volume. Bij een botsing zakt de dichtste plaat weg onder de lichtere: dat is subductie.

Let erop dat het om dichtheid gaat en niet om dikte. De oceanische korst is veel dunner en toch degene die wegduikt, juist omdat ze zwaarder is per kubieke centimeter.

11 Waarom vind je nergens oceanische korst van 500 miljoen jaar oud?

ze is ondertussen door subductie verdwenen

Dit sluit aan bij de vorige vraag: oceanische korst wordt aan een rug gemaakt en aan een trog weer opgeruimd. De oudste oceaanbodem is dan ook maar ongeveer 200 miljoen jaar oud, terwijl continentale korst bijna vier miljard jaar kan halen.

4 Isostasie

Isostasie is evenwicht door drijven, net als een ijsblok in water: hoe hoger het boven het water uitkomt, hoe dieper het eronder zit. Een gebergte heeft dus een wortel, en wordt er gewicht weggehaald, dan komt de korst omhoog.

12 Waarop drijft de lithosfeer?

op de asthenosfeer

13 Onder een hoog gebergte is de korst dikker dan onder een vlakte.

waar

Dat heet de gebergtewortel. Onder de Himalaya is de korst meer dan 70 km dik, terwijl ze onder Vlaanderen ongeveer 30 km haalt.

14 Scandinavië komt nog altijd ongeveer een centimeter per jaar omhoog. Verklaar dat.

Tijdens de laatste ijstijd drukte een kilometersdikke ijskap de korst naar beneden. Nu dat gewicht weg is, veert de korst traag terug naar haar evenwicht, omdat het mantelgesteente eronder maar langzaam toestroomt.

Dit is het bekendste bewijs van isostasie dat vandaag nog bezig is. Noem in je antwoord zeker dat het gesteente eronder traag vloeit, want dat verklaart waarom het nog duurt terwijl het ijs al tienduizend jaar weg is.

15 Hoeveel centimeter is dat na een eeuw?

ongeveer 1 meter

Reken na: 1 cm per jaar maal 100 jaar is 100 cm, dus 1 meter per eeuw. Dat is weinig per jaar en veel op de schaal van een mensenleven.